

Домашние задания по курсу «Дискретная математика»

Домашнее задание №1 «Булевы функции»

Задача 1. Для заданной булевой функции 4х переменных (см. табл. 1)

- 1) Записать СДНФ и СКНФ.
- 2) Методом Квайна найти сокращенную ДНФ.
- 3) Для сокращенной ДНФ построить матрицу Квайна, указать ядровые импликанты.
- 4) С помощью матрицы Квайна найти минимальную ДНФ, указать ее сложность.
- 5) Найти минимальную ДНФ данной функции с помощью карт Карно, найти ядро булевой функции, выписать функцию Патрика, найти все тупиковые ДНФ, нарисовать соответствующие покрытия на карте Карно, выписать все минимальные ДНФ.
- 6) Сравнить полученный результат с ДНФ, найденной в п.4

Задача 2. Для двух заданных булевых функций трех переменных исследовать систему на полноту. Если система не полна, дополнить ее до полной системы функцией так, чтобы система не имела полных подсистем. В полученной в результате полной системе реализовать следующие элементарные булевы функции: константы, отрицание, конъюнкцию и дизъюнкцию.

Вариант	Задача 1	Задача 2	
		f	w
1	111101001011 0101	$(x_2 (x_2 \vee x_3))(x_2 \downarrow \bar{x}_3) \vee (x_1 \oplus x_3)$	0010 1001
2	111100101110 0111	$((\bar{x}_1 \rightarrow (\bar{x}_3 \rightarrow x_1)) \downarrow (x_2 x_3)) \vee (\bar{x}_1 \downarrow x_3)$	1001 0111
3	101111111110 0110	$((x_3 \rightarrow (x_1 \sim x_2)) \oplus (\bar{x}_3 \rightarrow \bar{x}_1)) \rightarrow (\bar{x}_2 \bar{x}_3)$	0110 0101
4	110110110010 1110	$(x_1 \bar{x}_2 x_3 \vee \bar{x}_2 \vee \bar{x}_3) \rightarrow (x_1 \oplus x_3)$	0101 0100
5	101011001010 0101	$(x_1(x_1 \oplus \bar{x}_3) \rightarrow (x_1 \sim \bar{x}_2))(x_1 \downarrow \bar{x}_2)$	1010 1110
6	111001011111 0001	$(x_3 \rightarrow (\bar{x}_3 \sim x_2)) \vee (x_1 \oplus \bar{x}_2) \oplus x_1 x_2$	1101 0100
7	001101011110 1100	$(\bar{x}_1 \vee (\bar{x}_1 \oplus x_2) \vee x_2 \bar{x}_3) (\bar{x}_3 \sim \bar{x}_1)$	1011 0010
8	111110110000 1101	$\overline{((\bar{x}_2 \vee \bar{x}_3) \rightarrow x_3) \rightarrow (\bar{x}_2 \sim x_1)} \downarrow (x_3 \sim x_1)$	1001 0110
9	101111011111 1000	$(x_1 \oplus x_3 \oplus (x_2 x_3 x_2)) (\bar{x}_1 \downarrow \bar{x}_3)$	0100 1101
10	111111001110 0111	$((x_1 \vee (x_2 \rightarrow x_3)) \rightarrow x_1 x_2) \vee (\bar{x}_1 \rightarrow \bar{x}_3)$	1110 1100
11	100010110111 1110	$((x_2 \rightarrow (x_1 \oplus x_3)) \oplus (\bar{x}_2 \sim x_3)) \rightarrow (\bar{x}_2 \bar{x}_3)$	1101 0111
12	101100111100 0101	$\bar{x}_2 \bar{x}_3 \vee ((\bar{x}_3 \oplus (x_2 \rightarrow x_1)) \rightarrow (\bar{x}_1 \sim x_2))$	0011 0111
13	101101011010 1100	$((\bar{x}_1 \rightarrow (\bar{x}_2 \sim x_3)) \oplus (\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2)) \vee (x_1 \oplus \bar{x}_2)$	0101 1101
14	101010111010 1101	$(\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2 \vee \bar{x}_3 \vee (\bar{x}_3 \rightarrow \bar{x}_1)) \sim (x_2 \downarrow x_3)$	1001 0110
15	101111011111 0011	$(\bar{x}_2 \vee x_2 \bar{x}_3)(\bar{x}_1 \oplus x_3) \oplus (\bar{x}_2 \rightarrow \bar{x}_3)$	1101 1101
16	110011011101 1001	$\overline{((\bar{x}_2 \vee (\bar{x}_3 \rightarrow \bar{x}_2)) \downarrow (x_1 \vee \bar{x}_3)) \rightarrow (x_2 \sim x_3)}$	0000 0111
17	111110011010 1011	$((x_1 \vee (x_2 \rightarrow x_3)) \rightarrow x_1 x_2) \vee (\bar{x}_1 \rightarrow \bar{x}_3)$	1111 0000
18	101000111110 0101	$((x_2 \rightarrow (x_1 \oplus x_3)) \oplus (\bar{x}_2 \sim x_3)) \rightarrow (\bar{x}_2 \bar{x}_3)$	1101 1101
19	011101101101 0011	$(x_1(x_1 \oplus \bar{x}_3) \rightarrow (x_1 \sim \bar{x}_2))(x_1 \downarrow \bar{x}_2)$	1111 1100
20	101011000011 0111	$(x_3 \rightarrow (\bar{x}_3 \sim x_2)) \vee (x_1 \oplus \bar{x}_2) \oplus x_1 x_2$	0000 1111
21	011101100011 0111	$(x_2 (x_2 \vee x_3))(x_2 \downarrow \bar{x}_3) \vee (x_1 \oplus x_3)$	1100 0011
22	101001111010 1110	$(x_1(x_1 \oplus \bar{x}_3) \rightarrow (x_1 \sim \bar{x}_2))(x_1 \downarrow \bar{x}_2)$	1011 0101

23	101110011110 1111	$(x_1 \oplus x_3 \oplus (x_2 x_3 x_2)) (\bar{x}_1 \downarrow \bar{x}_3)$	1011 1010
24	011111001101 1101	$((x_3 \rightarrow (x_1 \oplus x_3)) \oplus (\bar{x}_2 \sim x_1)) \rightarrow (\bar{x}_2 \bar{x}_1)$	1100 1010
25	101011101111 1010	$(x_3 \sim (\bar{x}_3 \sim x_2)) \vee (x_1 \oplus \bar{x}_2) \oplus x_1 x_2$	0110 1001
26	111001011010 0011	$\overline{((\bar{x}_2 \vee \bar{x}_3) \rightarrow x_3) \rightarrow (\bar{x}_2 \sim x_1)} \downarrow (x_3 \sim x_1)$	1001 0111
27	111101000011 1100	$\bar{x}_2 \bar{x}_3 \vee ((\bar{x}_3 \oplus (x_2 \rightarrow x_1)) \rightarrow (\bar{x}_1 \sim x_2))$	1110 0110
28	110011011010 0011	$(\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2 \bar{x}_3 \vee (\bar{x}_3 \rightarrow \bar{x}_1)) \sim (x_2 \downarrow x_3)$	0101 0010
29	000001111111 1110	$(x_2 (x_2 \vee x_3))(x_2 \downarrow \bar{x}_3) \vee (x_1 \oplus x_3)$	1010 1010
30	111110001101 1011	$(\bar{x}_1 \vee (\bar{x}_1 \oplus x_2) \vee x_2 \bar{x}_3) (\bar{x}_3 \sim \bar{x}_1)$	1110 0110

Домашнее задание №2 «Графы. Конечные автоматы»

Задача 1. Конечный автомат M задан кортежем $(\{a, b\}, \{q_1, q_2, q_3\}, f, \{q_1, q_2\}, \{q_3\})$, где $\{a, b\}$ – входной алфавит автомата, $Q = \{q_1, q_2, q_3\}$ – множество состояний автомата, $Q_s = \{q_1, q_2\}$ — множество начальных состояний, $Q_F = \{q_3\}$ — множество конечных состояний автомата, $f(a, q_i) = q_{a_i}$, $f(b, q_i) = q_{b_i}$ – функция переходов (табл.2) (из вершины q_i , $i = 1, 2, 3$, по символу a переходим в вершину с номером a_i , по символу b – в вершину с номером b_i).

а) Построить граф автомата.

б) Детерминизировать автомат.

в) Определить язык, допускаемый автоматом.

Задача 2. Конечный автомат с выходом задан кортежем, где $\{0, 1\}$ — входной алфавит, $\{0, 1\}$ — выходной алфавит, $Q = \{q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6\}$ — множество состояний конечного автомата с выходом, q_1 — начальное состояние автомата, f и g — функция переходов и функция выходов конечного автомата. (Здесь, т.е. из вершины q_i , $i = 1, 2, 3$, по символу 0 переходим в вершину с номером a_i , по символу 1 — в вершину с номером b_i , при переходе из вершины q_i , $i = 1, 2, 3$, по символу a получаем выходной символ c_i , а по символу b — выходной символ d_i).

Представить конечный автомат с выходом графом, минимизировать, задать минимальный автомат графом.

Таблица 2

	Задача 1						Задача 2			
Вариант	a_1	a_2	a_3	b_1	b_2	b_3	$a_1 a_2 a_3 a_4 a_5 a_6$	$b_1 b_2 b_3 b_4 b_5 b_6$	$c_1 c_2 c_3 c_4 c_5 c_6$	$d_1 d_2 d_3 d_4 d_5 d_6$
1.	2	3		3		3	5 1 2 3 2 3	5 4 2 3 2 5	1 1 0 1 0 1	0 0 1 0 1 0
2.	3	2	1		3	2	6 3 5 5 1 2	6 4 5 5 1 2	1 1 0 0 1 0	1 0 1 1 0 1
3.	3		1	3	3		2 5 1 1 3 1	4 1 1 5 6 5	1 1 1 1 0 1	1 0 0 0 1 0
4.	3	1	3	1	3		4 4 5 1 2 1	5 6 5 3 1 3	1 1 1 1 1 1	1 1 1 0 0 0
5.	3	2			3	1	3 5 4 6 3 3	3 6 2 1 3 3	1 1 1 1 1 1	0 1 0 1 0 0
6.	3		3	2	1	3	3 5 1 6 3 3	3 2 4 2 3 3	1 1 1 1 1 1	1 0 1 1 0 0
7.	2	3		2	1	3	4 3 1 5 2 1	4 6 1 5 2 1	0 1 1 1 0 1	1 1 1 1 0 1
8.	3		2	1	1		2 5 5 1 1 1	3 4 6 1 1 1	1 1 1 1 1 1	1 1 1 0 0 0
9.	2		2	3	3		3 5 4 2 1 5	3 5 4 6 1 5	0 0 0 1 0 0	0 1 1 1 0 1
10.	3	3			1	3	4 5 6 1 2 3	5 6 4 3 1 2	1 1 1 1 1 1	1 1 1 0 0 0

11.	2	3		1	3	1	3 3 5 1 6 3	3 3 4 2 3 3	1 1 1 0 1 1	1 1 1 1 1 1
12.	3	3		3	1	3	5 1 1 6 4 2	5 1 1 6 4 3	0 1 1 0 0 0	1 0 0 1 1 0
13.		1	1	2	3		3 5 4 3 1 5	3 3 6 3 2 5	1 1 1 1 1 1	0 0 1 0 1 0
14.	2	3		1		2	2 3 6 6 6 1	2 4 6 6 6 1	1 1 1 1 1 1	1 1 0 0 0 1
15.	1	3		2	2	3	3 1 2 5 2 2	4 1 2 2 6 2	1 1 1 1 1 1	1 0 1 1 1 1
16.	3	2		2	1		2 6 6 1 4 4	3 5 6 1 4 4	1 0 0 1 1 1	1 1 1 1 1 1
17.		1	1	3	1	2	4 5 5 5 6 1	2 5 5 5 6 1	1 1 1 1 1 1	1 0 0 0 1 1
18.	2	2		2	3	3	3 1 2 5 1 1	4 1 6 5 1 1	0 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1
19.	1			3	3	2	4 6 1 2 1 1	4 3 1 2 1 1	1 1 1 1 1 1	1 0 0 1 0 0
20.	2	3		2	2	1	5 4 1 1 2 2	6 3 1 1 2 2	1 1 0 0 0 0	1 0 1 1 1 1
21.	2	1		3		2	4 4 1 5 6 2	4 4 2 5 3 1	1 1 1 1 1 1	1 1 0 0 1 0
22.		3	1	2	1		3 4 6 1 3 2	3 4 6 5 3 2	1 1 1 0 1 1	1 0 0 1 1 1
23.		2		2	3	2	3 4 1 2 1 1	5 6 2 1 2 1	0 0 0 0 0 0	1 1 0 0 0 0
24.	3		3		3	1	4 6 4 5 2 4	4 4 4 5 1 3	1 1 1 1 0 1	0 0 0 1 1 0
25.	2	2	3		3	2	6 5 6 2 4 2	6 1 4 2 4 2	1 1 1 0 1 0	1 1 1 0 1 0
26.	1		2	2	3	3	4 5 6 1 2 3	3 4 6 1 6 5	1 1 1 1 1 1	0 0 1 1 1 0
27.	3	3	3	3		1	3 1 5 5 6 1	4 1 5 5 2 1	1 1 1 1 0 1	1 1 1 1 0 1
28.	3	2	2		1		5 1 4 5 2 5	5 3 5 6 2 5	1 1 1 1 1 1	0 1 0 0 1 0
29.	1		3	2	3	2	2 4 1 1 6 1	2 3 1 5 1 1	1 0 1 1 1 1	1 1 0 0 0 0
30.		1	2	3	2		4 1 5 2 4 4	4 1 6 3 4 4	1 1 1 1 1 1	1 0 0 1 1 1